PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Transition vers la cryptographie post-quantique

03-790 ANSSI et G7 - Préparer l'ère post-quantique, appel à l'action — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La menace quantique cible la cryptographie à clé publique basée sur la factorisation et le logarithme discret.
2. L'attaque stocker maintenant, déchiffrer plus tard permet d'intercepter des données dès aujourd'hui pour les traiter lors de l'arrivée d'un CRQC.
3. La transition repose sur une stratégie progressive incluant l'inventaire des actifs cryptographiques et la cartographie des dépendances.

La menace et la réponse

Notion	À retenir
Le constat du G7	L'informatique quantique menace la **cryptographie à clé publique** et la sécurité des organisations. Menace de **court terme** exigeant l'action de **tous les secteurs**.
La cryptographie post-quantique	La **PQC** protège contre les menaces **conventionnelles** et **quantiques**. Nécessite une **transition précoce**, coordonnée et collective entre secteurs **public et privé**.

Pourquoi il ne faut pas attendre

Notion	À retenir
Risque déjà présent	Attaquants peuvent intercepter et stocker des données chiffrées (**stocker maintenant, déchiffrer plus tard**) pour viser la confidentialité à long terme.
Menace sur l'authentification	Un CRQC pourrait usurper des entités de confiance, compromettre des équipements, **falsifier** des données : ruine de la confiance dans les communications et les contrats.
Effets en cascade	Chaîne d'approvisionnement et **mouvements latéraux** via une authentification compromise exposent d'autres organisations et secteurs.
Enjeux économiques	Planifier dès maintenant, terminer dans les délais des autorités nationales ; sinon perte d'avantage concurrentiel, exclusion de marchés (y compris **commande publique**).

Méthode de transition post-quantique

Notion	À retenir
Prioriser	Identifier les **systèmes critiques** (données et actifs) et agir de manière **proactive**, sans attendre la confirmation d'un **CRQC**.
Étapes recommandées	Stratégie **progressive fondée sur les risques** : inventorier les actifs cryptographiques, cartographier les dépendances et élaborer un **plan de transition**.
Rôle des gouvernements	Créer les conditions d'une adoption **sécurisée, interopérable et à grande échelle** selon la maturité technologique et réglementaire de chaque pays.

Les cinq domaines prioritaires du G7

Notion	À retenir
Sensibiliser	Faire comprendre le risque **économique et métier** via des **campagnes**, **guides techniques** et la **montée en compétences**.
Élaborer des stratégies nationales	Assurer une **offre suffisante** de produits (matériels/logiciels) et intégrer la transition aux stratégies de **sécurité** et de **protection de la vie privée**.
Soutenir la R&D	Financer la recherche sur la **PQC** et soutenir des **projets pilotes** et des **plateformes d'essai**.
Développer les partenariats public-privé	Coopération **gouvernement/industrie/académique** pour l'expertise et réduire le **coût de la transition** via le partage de ressources et d'expertise.
Intégrer la PQC aux exigences	Évolution des **bonnes pratiques cryptographiques** et utilisation des exigences de la **commande publique** pour pousser la transition.

Synthèse de l'appel à l'action

> Faire face aux risques de l'ère quantique exige un **effort mondial coordonné** de transition vers la **PQC**. La transition post-quantique est le **socle d'un avenir numérique sûr et résilient**. Document de **septembre 2026**, sous **licence ouverte Etalab 2.0**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la menace quantique avec une menace ciblant uniquement la confidentialité (elle vise aussi l'authentification et l'intégrité).
- ⚠ Croire que le risque est futur alors que l'attaque stocker maintenant, déchiffrer plus tard existe dès aujourd'hui.
- ⚠ Penser que la transition ne concerne que les infrastructures critiques alors qu'elle concerne tous les secteurs.
- ⚠ Considérer la PQC comme une simple obligation de conformité plutôt que comme une évolution des bonnes pratiques.
- ⚠ Attendre l'existence d'un CRQC pour commencer à agir.

Sigles et définitions

Cryptographie post-quantique (PQC)	nouveau champ de la cryptographie conçu pour résister à la fois aux attaques classiques et aux attaques quantiques
CRQC	ordinateur quantique cryptographiquement pertinent, assez puissant pour résoudre factorisation et logarithme discret aux tailles actuelles
Stocker maintenant, déchiffrer plus tard	consiste à intercepter et conserver dès aujourd'hui des données chiffrées pour les déchiffrer quand un CRQC sera disponible
Inventaire cryptographique	recensement des algorithmes, clés, certificats et protocoles utilisés par une organisation
ENISA	Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité
Cryptographie à clé publique	cryptographie asymétrique reposant sur des problèmes mathématiques comme la factorisation et le logarithme discret

Auto-test

1. Quels problèmes mathématiques la cryptographie à clé publique utilise-t-elle ?
2. Quels éléments recense un inventaire cryptographique ?
3. Quels sont les cinq domaines prioritaires du G7 ?
4. Que signifie l'acronyme CRQC ?
5. Quelle est la licence du document publié par l'ANSSI ?

Réponses : **1.** la factorisation et le logarithme discret · **2.** algorithmes, clés, certificats et protocoles · **3.** sensibilisation, stratégies nationales, recherche et développement, partenariats public-privé et intégration de la PQC aux exigences de cybersécurité · **4.** ordinateur quantique cryptographiquement pertinent · **5.** licence ouverte Etalab 2.0

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.